Лабораторная работа № 8.

Настройка файлового сервера SMB, NTFS и FSRM

Тема: SMB-ресурсы, NTFS-разрешения, группы доступа, домашние каталоги, квоты и файловые экраны FSRM

Цель: Настроить файловый сервер через графический интерфейс Windows Server и проверить права доступа и ограничения хранения с доменного клиента.

Дисциплина: Сетевое и системное администрирование

1. Общие сведения

Лабораторная работа № 8. Настройка файлового сервера SMB, NTFS-разрешений и FSRM. Продолжительность: 4–6 академических часов. Операционные системы: Windows Server 2022/2025 и Windows 10/11; виртуализация: VirtualBox. Основной способ выполнения — графические средства Windows Server. PowerShell и CMD используются исключительно для просмотра состояния и проверки результата; изменять конфигурацию командами запрещено.

Цель: организовать централизованные общие ресурсы Public, Students, Teachers и Home$, распределить доступ по доменным группам, настроить домашний каталог и ограничение файлов средствами FSRM, затем подтвердить корректность прав и разобрать Access Denied.

2. Исходные условия и стенд

Домен company.test и работоспособные службы AD DS и DNS уже подготовлены. Файловый сервер FS01 — член домена, клиент PC01 — член того же домена. У пользователя s.petrov есть доменная учётная запись, включённая в GG_Students; отдельный пользователь из GG_Teachers нужен для контрольного теста. На FS01 имеется том D: для данных. Если какого-либо условия нет, подготовьте его по предыдущим лабораторным работам прежде, чем продолжать.

Схема: PC01 (Windows 10/11) → сеть домена company.test → FS01 (Windows Server 2022/2025, SMB + FSRM); контроллер домена/DNS обслуживает проверку учётных записей и разрешение имён. Проверяются общие папки через \FS01\Public, \FS01\Students, \FS01\Teachers и скрытый ресурс \FS01\Home$.

План ресурсов

Назначение	Путь на FS01	Сетевой UNC-путь
Общие материалы	D:\Shares\Public	\\FS01\Public
Студенческие материалы	D:\Shares\Students	\\FS01\Students
Материалы преподавателей	D:\Shares\Teachers	\\FS01\Teachers
Домашние каталоги	D:\Home	\\FS01\Home$
Каталог пользователя	D:\Home\s.petrov	\\FS01\Home$\s.petrov

Модель доступа

Субъект	Public	Students	Teachers	Домашний каталог s.petrov
GG_Students	Чтение	Изменение	Нет доступа	Через личные разрешения для s.petrov
GG_Teachers	Чтение	Нет доступа	Изменение	Нет доступа
Domain Admins / администраторы FS01	Полный доступ	Полный доступ	Полный доступ	Административный доступ
SYSTEM	Полный доступ	Полный доступ	Полный доступ	Полный доступ

Для точной схемы AGDLP применяются доменные локальные группы ресурсов: DL_Share_Public_R, DL_Share_Students_RW, DL_Share_Teachers_RW. Глобальные GG_Students и GG_Teachers включаются в нужные локальные доменные группы. Прямая выдача разрешений GG-группам допустима технически, но в этой работе используется AGDLP.

3. Требования безопасности

- Работайте только с учебными каталогами на диске D:. Не меняйте ACL системных папок или корня тома.
- Перед изменением разрешений проверьте владельца, наследование и существующие записи безопасности.
- Сохраните административный доступ: SYSTEM и Administrators; не удаляйте административные записи без необходимости.
- Для теста отказа используйте отдельный текстовый файл, а не реальные документы.
- Настройка Everyone: Full Control на уровне ресурса используется только как учебный пример разделения Share и NTFS. На рабочем сервере разрешения общего доступа должны соответствовать политике организации.
- Не размещайте настоящие пароли в файлах и отчётах.
- При тестировании файлового экрана не применяйте его к системным или служебным каталогам.

4. Подготовка файлового сервера и сети через GUI

1. На FS01 откройте Server Manager → Local Server. Проверьте Computer name = FS01 и членство в домене company.test. При несоответствии обратитесь к преподавателю или настройте свойства системы через графическое окно.
2. Откройте Disk Management (Управление дисками) через контекстное меню кнопки Пуск. Убедитесь, что том D: существует, отформатирован в NTFS и имеет достаточное свободное место. Создание/изменение разделов выполняйте только на выделенном учебном диске.
3. В Проводнике откройте Этот компьютер → диск D:. Создайте папки D:\Shares и D:\Home, затем папки Public, Students, Teachers внутри D:\Shares.
4. На PC01 откройте Параметры → Система → О системе; убедитесь, что компьютер введён в домен. Через свойства сетевого адаптера убедитесь, что настроен DNS домена.
5. В Проводнике PC01 в адресной строке откройте \\FS01. На этом этапе список общих ресурсов может быть пустым; важно отсутствие ошибки поиска имени сервера.

Критерий продолжения: FS01 является участником company.test, том D: доступен, папки созданы, PC01 разрешает имя FS01. Если отображается ошибка сетевого пути, сначала исправьте DNS и связность.

```
Проверка имени, сетевого адреса и DNS на FS01/PC01 (только чтение)

hostname
ipconfig /all
nslookup FS01.company.test
```

5. Установка компонентов через Server Manager

6. На FS01 откройте Server Manager → Manage → Add Roles and Features.
7. В мастере выберите Role-based or feature-based installation и локальный сервер FS01.
8. Раскройте File and Storage Services → File and iSCSI Services. Убедитесь, что File Server выбран; если нет, отметьте его.
9. Отметьте File Server Resource Manager и согласитесь на добавление необходимых инструментов управления.
10. Нажмите Next → Install, дождитесь успешной установки.
11. Проверьте доступность Server Manager → Tools → File Server Resource Manager. Если консоль отсутствует, вернитесь в мастер и проверьте установленные компоненты.

Ожидаемый результат: компоненты File Server и File Server Resource Manager установлены; консоль FSRM запускается.

```
Проверка состояния компонентов — Installed должен быть True

Get-WindowsFeature FS-FileServer, FS-Resource-Manager
```

6. Создание групп доступа в Active Directory

12. На контроллере домена откройте Server Manager → Tools → Active Directory Users and Computers.
13. В подходящем OU для групп проверьте наличие GG_Students и GG_Teachers; при отсутствии создайте через New → Group с областью Global и типом Security.
14. Аналогично создайте DL_Share_Public_R, DL_Share_Students_RW, DL_Share_Teachers_RW с областью Domain local и типом Security.
15. Откройте свойства DL_Share_Public_R → Members → Add: добавьте GG_Students и GG_Teachers.
16. В DL_Share_Students_RW добавьте GG_Students; в DL_Share_Teachers_RW добавьте GG_Teachers.
17. Проверьте в свойствах s.petrov → Member Of наличие GG_Students. Для тестового преподавателя проверьте GG_Teachers.
18. После изменения членства выполните выход и новый вход соответствующего пользователя на PC01, чтобы обновить его маркер доступа.

Ожидаемый результат: доступ к ресурсам будет назначаться доменным локальным группам, а пользователи будут входить в глобальные группы своих ролей. Не добавляйте GG_Students в группу доступа к Teachers.

```
На PC01 после повторного входа проверить действительное членство пользователя

whoami /groups
```

7. Создание SMB-ресурсов в Server Manager

19. На FS01 откройте Server Manager → File and Storage Services → Shares.
20. Нажмите Tasks → New Share; выберите профиль SMB Share – Quick.
21. Укажите сервер FS01 и путь D:\Shares\Public (при запросе выберите существующую папку). Имя общего ресурса: Public.
22. На странице Other Settings оставьте дополнительные функции в исходном состоянии, если они не требуются лабораторной.
23. На странице Permissions нажмите Customize permissions. На вкладке Share настройте разрешения общей папки: для учебного сценария Everyone — Full Control; Administrators — Full Control. При необходимости используйте Change/Add и убедитесь в отсутствии неожиданных Deny.
24. Завершите мастер. Повторите создание ресурсов Students (D:\Shares\Students), Teachers (D:\Shares\Teachers), Home$ (D:\Home).
25. В списке Shares убедитесь, что все четыре ресурса созданы и связаны с верными физическими каталогами.

Здесь широкое разрешение Share используется намеренно, чтобы показать ограничивающее действие NTFS. Само по себе Everyone: Full Control на шаре НЕ предоставляет права на файлы, если NTFS запрещает операцию. Для рабочей инфраструктуры схема Share-прав должна пройти отдельное согласование.

Если удобнее, открыть свойства папки → Sharing → Advanced Sharing → Share this folder → Permissions. Но для единства отчёта рекомендуемый способ — Server Manager → Shares.

Проверка опубликованных ресурсов и Share permissions

```
Get-SmbShare | Select-Object Name,Path
Get-SmbShareAccess -Name Public
Get-SmbShareAccess -Name Students
```

8. Назначение NTFS-разрешений через вкладку «Безопасность»

На FS01 настройте права на реальных папках, а не на сетевых ярлыках. Учитывайте наследование: если у папки остались наследованные разрешения для широких групп Users/Authenticated Users, заявленная модель изоляции может не работать. Сначала просмотрите действующие записи, затем при необходимости выключите наследование и преобразуйте унаследованные разрешения в явные. Удаляйте только лишние записи, не затрагивая SYSTEM и Administrators.

26. Откройте свойства D:\Shares\Public → Security → Advanced. Зафиксируйте владельца и наличие наследования.
27. Выберите Disable inheritance → Convert inherited permissions into explicit permissions (при необходимости). Удалите записи, которые предоставляют обычным пользователям больше нужного доступа. Оставьте SYSTEM и Administrators с Full Control.
28. Нажмите Add → Select a principal. Добавьте DL_Share_Public_R и выдайте Read & execute, List folder contents, Read (для This folder, subfolders and files).
29. Повторите для D:\Shares\Students: Administrators и SYSTEM — Full Control; DL_Share_Students_RW — Modify; ненужные широкие записи удалите.
30. Повторите для D:\Shares\Teachers: Administrators и SYSTEM — Full Control; DL_Share_Teachers_RW — Modify; ненужные широкие записи удалите.
31. Для всех трёх папок проверьте Apply to: This folder, subfolders and files и отсутствие случайных явных записей Deny.
32. Создайте в каждой папке тестовый файл .txt и папку для проверки наследования; откройте их свойства → Security → Advanced и проверьте унаследованные разрешения.

Критерий продолжения: DL_Share_Public_R читает Public; DL_Share_Students_RW изменяет Students; DL_Share_Teachers_RW изменяет Teachers. У других учебных групп не должно быть избыточных разрешений. Проверяйте права на уровне каждой папки, не только корня D:\Shares.

```
Только просмотр ACL трёх папок (без ключей /grant и /remove)

icacls "D:\Shares\Public"
icacls "D:\Shares\Students"
icacls "D:\Shares\Teachers"
```

9. Настройка домашнего каталога пользователя через GUI

В этой работе папка создаётся заранее и её права выставляются явно — так студент видит, откуда берутся ограничения. Настройка атрибута Home folder через ADUC без корректной папки и NTFS-прав не является достаточным подтверждением доступа.

33. На FS01 создайте D:\Home\s.petrov через Проводник.
34. Откройте свойства D:\Home\s.petrov → Security → Advanced. Проверьте текущие ACL, отключите наследование при необходимости с преобразованием в явные записи.
35. Оставьте SYSTEM и Administrators с Full Control. Добавьте пользователя COMPANY\s.petrov с Modify для этой папки, подпапок и файлов; удалите лишние доступы других обычных пользователей.
36. Проверьте, что SMB-ресурс Home$ ссылается на D:\Home и позволяет авторизованному s.petrov пройти через уровень Share до своей подпапки. При конфигурации учебного ресурса Everyone: Full Control ограничения задаются NTFS.
37. На контроллере домена в Active Directory Users and Computers откройте свойства s.petrov → Profile. В разделе Home folder выберите Connect, букву H: и путь \\FS01\Home$\s.petrov. Примените изменения.
38. На PC01 завершите сеанс s.petrov и выполните новый вход. В Проводнике → Этот компьютер проверьте сетевой диск H:. Откройте и создайте тестовый текстовый файл.

Ожидаемый результат: H: открывает домашнюю папку именно s.petrov; обычные пользователи не получают права на чужой домашний каталог. Знак $ делает общую папку скрытой из обычного списка, но не является защитой: защиту обеспечивают Share и NTFS ACL.

```
Проверка атрибутов домашней папки в AD (только просмотр)

Get-ADUser s.petrov -Properties HomeDirectory,HomeDrive | Select-Object
SamAccountName,HomeDirectory,HomeDrive
```

10. Проверка доступа с доменного клиента PC01

39. Войдите на PC01 как COMPANY\s.petrov после обновления членства в группах.
40. В Проводнике введите \\FS01\Public. Убедитесь, что файл читается, но создание нового файла недоступно.
41. Откройте \\FS01\Students. Создайте тестовый .txt, измените его содержимое, сохраните и удалите. Все операции должны завершиться успешно.
42. Откройте \\FS01\Teachers. Ожидается Access Denied при попытке доступа к содержимому ресурса или операциям с файлами, в зависимости от доступных разрешений.
43. Проверьте доступность H: и запись файла в собственном домашнем каталоге.
44. Выполните выход; войдите пользователем из GG_Teachers и проверьте зеркальную модель: чтение Public, изменение Teachers и отсутствие прав на Students.

45. Зафиксируйте результаты с датой, пользователем, ресурсом и операцией (чтение/создание/изменение/удаление).

Ожидаемые результаты на PC01

Проверка	s.petrov (студент)	Пользователь GG_Teachers
Открытие Public	Разрешено	Разрешено
Создание файла в Public	Запрещено	Запрещено
Создание/изменение файла в Students	Разрешено	Запрещено
Создание/изменение файла в Teachers	Запрещено	Разрешено
Личный диск H: для s.petrov	Разрешено	Не предназначен для другого пользователя

```
Дополнительные проверки учётной записи, подключений и чтения (CMD без изменения параметров)

whoami
whoami /groups
net use
dir \\FS01\Public
dir \\FS01\Students
```

11. Настройка квот FSRM через графическую консоль

Выберите отдельную учебную квоту 200 МБ для домашней папки D:\Home\s.petrov. Небольшой предел позволит проверить ограничение без создания гигабайтных файлов. Не создавайте чрезмерно большие тестовые данные на диске учебного сервера.

46. На FS01 откройте Server Manager → Tools → File Server Resource Manager.
47. Раскройте Quota Management → Quota Templates. Изучите готовые шаблоны; для лабораторной создайте новый шаблон через Create Quota Template.
48. Имя: Lab Home 200 MB Hard. Установите Space limit = 200 MB, тип Hard quota (не разрешать превышение). Уведомления необязательны; настройка e-mail требует отдельной SMTP-конфигурации и не входит в работу.
49. Перейдите Quota Management → Quotas → Create Quota.
50. Quota path: D:\Home\s.petrov. Выберите Create quota on path и Derive properties from this quota template → Lab Home 200 MB Hard. Нажмите Create.
51. Проверьте в списке Quotas путь папки, предел 200 MB и Hard quota.
52. Для проверки безопасно скопируйте в домашнюю папку тестовые файлы суммарным объёмом менее лимита; затем попытайтесь добавить ещё один файл, который превысит доступный лимит. Зафиксируйте отказ записи. Удалите проверочные файлы, чтобы вернуть исходное состояние.

Ожидаемый результат: после достижения Hard quota Windows отклоняет запись данных сверх лимита. Квота FSRM применяется к выбранной папке и не заменяет NTFS-разрешения. Для автоматического назначения отдельных квот всем подпапкам D:\Home применяется отдельный режим Auto apply template, который в этой работе только обсуждается.

```
Проверка квоты FSRM (только просмотр)
```

```
Get-FsrmQuota | Select-Object Path,Size,SoftLimit
```

12. Настройка файлового экрана FSRM через GUI

Файловый экран на Students будет блокировать только файлы расширения *.mp3 — безопасный учебный пример. Экран по расширению не анализирует содержимое файла и не является антивирусом.

53. В FSRM откройте File Screening Management → File Groups → Create File Group.
54. Задайте имя Lab Audio Files и укажите в Files to include: *.mp3. Другие расширения в учебную группу не добавляйте.
55. Перейдите в File Screening Management → File Screens → Create File Screen.
56. File screen path: D:\Shares\Students. Выберите Define custom file screen properties.
57. Укажите Active screening и группу Lab Audio Files. Примените и создайте экран.
58. В списке File Screens убедитесь, что экран расположен именно на Students и имеет режим Active.
59. На PC01 под студентом проверьте, что обычный файл .txt можно создавать в Students. Затем с помощью Проводника попытайтесь скопировать специально подготовленный учебный файл с расширением .mp3 в Students. Ожидается отказ.
60. Удалите тестовые файлы, сохраните экран, убедитесь, что разрешённые учебные документы по-прежнему записываются.

Не устанавливайте файловый экран на D:\, системные папки и каталоги программ. При отключении экрана для диагностики используйте свойства File Screen в графической консоли FSRM и после эксперимента обязательно восстановите Active screening.

```
Проверка файловых экранов FSRM (только просмотр)
Get-FsrmFileScreen | Select-Object Path,Active,IncludeGroup
```

13. Диагностический эксперимент: Share Full Control, но Access Denied

Эксперимент должен выполняться только на D:\Shares\Public и временной тестовой подпапке TestDenied; после проверки исходные настройки восстановить. Цель — отделить права общего ресурса от NTFS ACL.

61. На FS01 убедитесь в свойствах ресурса Public (Server Manager → File and Storage Services → Shares → Properties → Permissions), что Share permissions разрешают группе Everyone Full Control в рамках учебного стенда.
62. Внутри D:\Shares\Public создайте подпапку TestDenied и файл test.txt. Запишите исходные NTFS-разрешения подпапки на скриншоте.
63. Откройте свойства TestDenied → Security → Advanced. Отключите наследование с преобразованием записей в явные. Оставьте SYSTEM и Administrators; удалите из ACL только запись DL_Share_Public_R и другие обычные группы, которые обеспечивают тестовому студенту чтение. Не используйте явный Deny.
64. Войдите на PC01 как COMPANY\s.petrov. Откройте \\FS01\Public: сам общий ресурс должен оставаться доступным. Попытайтесь открыть TestDenied\test.txt: ожидается отказ в доступе.
65. На FS01 проверьте NTFS ACL TestDenied → Security → Advanced → Effective Access: выберите COMPANY\s.petrov, запустите View effective access и сравните с фактическим поведением. Имейте в виду: Effective Access оценивает NTFS-права конкретного объекта; для SMB отдельно учитываются разрешения общей папки.

66. Верните DL_Share_Public_R разрешения Read & execute, List folder contents, Read на TestDenied (через вкладку Security). При необходимости восстановите наследование с D:\Shares\Public.
67. Повторите вход студента при изменении членства в группах, повторите тест и убедитесь, что файл снова открывается. После фиксации результата удалите временную подпапку TestDenied.

Объяснение: SMB разрешил доступ к общему ресурсу, но NTFS ACL конкретной папки не разрешала чтение. Проверка должна учитывать оба уровня прав и фактические группы пользователя.

14. Дополнительная диагностика типовых ошибок

Диагностика

Симптом	Проверка через GUI	Возможная причина и действие
PC01 не открывает \\FS01	Проводник; свойства сетевого подключения; DNS-настройки	Неверный DNS, сеть или имя FS01; проверить связь и разрешение имени
Public доступен, Students — нет	Shares → Permissions; свойства папки → Security	Не назначена DL-группа, действует лишняя ACL или нет членства в нужной группе
Группа добавлена, но прав нет	ADUC → Member Of; новый вход PC01	Устаревший маркер доступа; завершить сеанс и войти снова
Студент может открыть Teachers	Security → Advanced на D:\Shares\Teachers	Сохранилось широкое наследованное разрешение; исправить ACL
Диск H: не появляется	ADUC → s.petrov → Profile; Проводник PC01	Неверная буква/UNC, ресурс Home$ или права на личную папку
Квота не срабатывает	FSRM → Quotas → Properties	Выбрана Soft quota или квота назначена не той папке
Файл .mp3 сохраняется	FSRM → File Screens и File Groups	Экран Passive, путь неверен или шаблон не включает *.mp3
Full Control на шаре, но Access Denied	Share → Permissions; папка → Security → Advanced	Недостаточно NTFS-разрешений или отсутствует нужная группа

Дополнительная проверка через GUI: Event Viewer → Applications and Services Logs → Microsoft → Windows → SMBServer или другие доступные журналы SMB/FSRM, а также Windows Logs → System. Состав каналов зависит от установленной версии и компонентов; отсутствие конкретного журнала не заменяет проверку конфигурации и фактической операции.

```
Дополнительные команды только для проверки DNS, членства и ACL

nslookup FS01.company.test
```

```
whoami /groups
icacls "D:\Shares\Public"
```

15. Итоговая проверка и паспорт сервера

68. Четыре SMB-ресурса опубликованы и указывают на правильные папки.
69. Share permissions и NTFS ACL согласованы с моделью доступа.
70. Студент читает Public, изменяет Students и не получает доступ к Teachers.
71. Преподаватель читает Public, изменяет Teachers и не получает доступ к Students.
72. Пользователь s.petrov открывает и изменяет данные на домашнем диске H:.
73. FSRM использует активную Hard quota 200 MB для D:\Home\s.petrov.
74. Файловый экран отклоняет тестовый файл *.mp3 в Students, но не мешает .txt.
75. Эксперимент Access Denied объяснён; после диагностики корректные NTFS-разрешения восстановлены.

Паспорт файлового сервера

Параметр	Фактическое значение (заполнить студенту)
Имя файлового сервера	
Домен	
Ресурс Public	
Ресурс Students	
Ресурс Teachers	
Ресурс Home$	
Глобальные группы пользователей	
Доменные локальные группы ресурса	
Домашний каталог пользователя	
Квота FSRM (папка, тип, размер)	
File screen (папка, маска, тип)	
Результат Access Denied и восстановления	

16. Содержание отчёта

76. Тема, цель, состав стенда и схема подключения PC01 ↔ FS01 ↔ доменные службы.
77. Таблица ресурсов с физическими путями и UNC-именами.
78. Скриншот списка Shares из Server Manager и Share permissions одного ресурса.
79. Скриншоты вкладки Security / Advanced для Students и Teachers, показывающие группы и наследование.
80. Скриншот состава GG_Students / GG_Teachers и соответствующих DL-групп из ADUC.
81. Таблица фактических тестов доступа на PC01 для студента и преподавателя.
82. Скриншот свойств пользователя s.petrov → Profile и сетевого диска H:.

83. Скриншоты квоты FSRM и файлового экрана, результаты проверки ограничений.
84. Описание эксперимента Access Denied: исходные ACL, симптом, установленная причина, восстановление и повторная проверка.
85. Заполненный паспорт сервера и краткий вывод об итоговой модели прав.

17. Контрольные вопросы

86. Что означает UNC-путь и чем он отличается от локального пути на FS01?
87. Для чего используется SMB и какой ресурс называется общей папкой?
88. Почему Share Full Control не гарантирует возможность прочитать файл?
89. Чем NTFS-разрешения отличаются от разрешений общего ресурса?
90. Как наследование ACL влияет на содержимое вложенных папок?
91. Почему безопаснее выдавать доступ группам, а не каждому пользователю?
92. Какую роль выполняют глобальные и доменные локальные группы в AGDLP?
93. Почему после добавления пользователя в группу может потребоваться новый вход?
94. Чем домашняя папка пользователя отличается от общей папки Public?
95. Почему символ $ в имени Home$ не является средством защиты?
96. Чем Hard quota отличается от Soft quota в FSRM?
97. Какие ограничения накладывает файловый экран и почему он не заменяет антивирус?
98. Что проверяет Effective Access и почему отдельно важны SMB-разрешения?
99. Как найти причину Access Denied, если чтение Public разрешено, а вложенного файла — нет?

18. Критерии оценки

Оценивание по 100-балльной шкале

Критерий	Баллы
Подготовка стенда и установка компонентов через GUI	10
Группы AD и модель AGDLP	15
Создание и публикация четырёх SMB-ресурсов	15
Корректные NTFS ACL и наследование	20
Домашняя папка и клиентские проверки	15
Квота и файловый экран FSRM	15
Диагностика Access Denied и восстановление	5
Полнота отчёта и ответы на контрольные вопросы	5
ИТОГО	100

Работа засчитывается при демонстрации действующей конфигурации с PC01. Скриншоты одних только настроек сервера без фактической проверки прав с клиента не подтверждают выполнение задания.